

4^e

MATHÉMATIQUES

LIVRET DE COURS



Période 2



SOMMAIRE DU LIVRET



N3 Calcul littéral 1

G2 Égalité de Pythagore (sens direct)

N4 Équations

Nom :

Prénom :

Classe :



ANNÉE SCOLAIRE 2026-2027

Mme Le Guern

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Je me souviens

$$(-3)+(-5)=\dots\dots\dots \text{ et } (-4)\times 6=\dots\dots\dots$$

$$7^2=\dots\dots\dots$$

1 Simplifier l'écriture d'une expression littérale

Définition

Une **expression littérale** est une expression qui contient une ou plusieurs lettres. Ces lettres désignent des nombres.

Conventions d'écriture

On peut supprimer le signe $\times$ devant une lettre ou une parenthèse.

On écrit le nombre avant la lettre : $4 \times a = \dots\dots\dots$, $x \times 7 = \dots\dots\dots$ et $6 \times (3-a) = \dots\dots\dots$.

Carré et cube

Pour tout nombre a :

- $a \times a = \dots\dots\dots$;
- $a \times a \times a = \dots\dots\dots$;
- $1 \times a = \dots\dots\dots$ et $(-1) \times a = \dots\dots\dots$.

SIMPLIFIER :

$$2 \times a \times 5 = 2 \times 5 \times a = \dots\dots\dots$$

$$4 \times 5 - 2 \times a = \dots\dots\dots$$

$$(-3) \times (-x) = \dots\dots\dots$$

2 Réduire une expression

Définition

Réduire une expression, c'est regrouper les termes semblables puis effectuer les calculs.

Méthode

1. Je repère les termes de même nature.
2. Je regroupe les termes en x^2 , puis les termes en x , puis les nombres.
3. Je calcule chaque coefficient.

EXEMPLES :

$$A=5x+3x=$$

$$B=7x-2+4x+6=$$

$$C=3x^2+5x-2x^2-7x+4=$$

3 Appliquer une formule

Remplacer une lettre par sa valeur

Pour calculer la valeur d'une expression, on remplace chaque lettre par sa valeur. On rétablit les signes $\times$ sous-entendus.

EXEMPLE :

Pour $x=3$, $E=2x^2-5x+1$ donne :

$$E=2 \times 3^2 - 5 \times 3 + 1 = 18 - 15 + 1 =$$

Aire d'un rectangle

Un rectangle a pour longueur $x+2$ et pour largeur 3.

Son aire est $A=3(x+2)$.

Pour $x=3$, $A=3 \times (3+2) =$ unités d'aire.

Critères de réussite

- ☐ J'ai respecté les conventions d'écriture.
- ☐ J'ai regroupé uniquement les termes semblables.
- ☐ J'ai rétabli les multiplications lorsque je remplace une lettre.
- ☐ J'ai détaillé les étapes du calcul.

Vidéo d'explication

<https://youtu.be/x35fh5SVRMQ> <https://youtu.be/qEUb4IU-HiY>
<https://youtu.be/se9gyoJkkJ0>

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Mo1 Reconnaître et utiliser un modèle mathématique

Ra3 Démontrer : raisonner logiquement pour conclure

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

Construire et mettre en relation différentes représentations des solides (pavé droit, cube, cylindre de révolution, prisme droit, pyramides et cônes de révolution).

Je me souviens

$9^2 =$, $12^2 =$ et $\sqrt{49} =$.

Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit est l' .

1 Racine carrée d'un nombre positif

Définition

La **racine carrée** d'un nombre positif a est le nombre positif dont le carré vaut a . Elle se note $\sqrt{a}$.

CARRÉS PARFAITS :

$\sqrt{25} =$, $\sqrt{64} =$ et $\sqrt{144} =$.

Comme $16 < 17 < 25$, on a .

2 Utiliser l'égalité de Pythagore

Théorème de Pythagore

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Calculer l'hypoténuse

Le triangle ABC est rectangle en C , avec $AC=6$ cm et $BC=8$ cm.

1. L'hypoténuse est $[AB]$.
2. D'après le théorème de Pythagore : $AB^2=AC^2+BC^2$.
3. $AB^2=6^2+8^2=36+64=100$.
4. $AB=\sqrt{100} = \dots\dots\dots$ cm.

Calculer un côté de l'angle droit

Le triangle DEF est rectangle en E , avec $DF=8$ cm et $EF=6$ cm.

1. L'hypoténuse est $[DF]$.
2. $DF^2=DE^2+EF^2$.
3. $DE^2=DF^2-EF^2=8^2-6^2=28$.
4. $DE=\sqrt{28} \approx \dots\dots\dots$ cm.

Rédaction

J'écris toujours les informations, le théorème utilisé, l'égalité avec les lettres, les calculs puis une phrase de conclusion avec l'unité.

Critères de réussite

- ☐ J'ai vérifié que le triangle est rectangle.
- ☐ J'ai correctement identifié l'hypoténuse.
- ☐ J'ai écrit l'égalité de Pythagore avant les calculs.
- ☐ J'ai distingué valeur exacte et valeur approchée.

Vidéo d'explication

<https://youtu.be/M9sceJ8gzNc> https://youtu.be/9CIh6GGVu_w

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
Construire et mettre en relation différentes représentations des solides (pavé droit, cube, cylindre de révolution, prisme droit, pyramides et cônes de révolution).			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

Énigme de Pythagore

Un écran rectangulaire mesure 28 cm de large et 21 cm de haut. Sans mesurer sa diagonale, détermine sa longueur. Explique pourquoi ton calcul permet de répondre exactement.



✂ RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE

Mo1 Reconnaître et utiliser un modèle mathématique

Mo2 Traduire en langage mathématique une situation réelle

Ca2 Contrôler la vraisemblance (ordres de grandeur, encadrements)

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

Résoudre une équation du premier degré du type $ax + b = c$.

Mettre en équation un problème et le résoudre à l'aide d'une équation du premier degré du type $ax + b = cx + d$.

Je me souviens

Réduire $5x - 2 + 3x + 6$ donne

$(-7) \times (-2) =$

1 Comprendre la notion d'équation

Définitions

Une **équation** est une égalité qui contient un nombre inconnu, souvent représenté par une lettre.

Une **solution** est une valeur de l'inconnue pour laquelle l'égalité est vraie. Résoudre une équation, c'est trouver toutes ses solutions.

TESTER UNE VALEUR :

Pour l'équation $3 + x = 11$:

- avec $x = 8$, $3 + 8 = 11$: 8 est

- avec $x = 4$, $3 + 4 \neq 11$: 4 n'est

2 Conserver une égalité

Addition et soustraction

Une égalité reste vraie lorsqu'on ajoute ou soustrait le même nombre à ses deux membres.

Multiplication et division

Une égalité reste vraie lorsqu'on multiplie ou divise ses deux membres par un même nombre non nul.

ÉQUATIONS SIMPLES :

$$x-5=2$$

$$x-5+5=2+5, \text{ donc } x= \dots\dots\dots .$$

$$6x=21, \text{ donc } x=21\div 6= \dots\dots\dots .$$

3 Résoudre une équation du premier degré

Méthode

1. Je regroupe les termes en x dans un membre.
2. Je regroupe les nombres dans l'autre membre.
3. J'isole x .
4. Je vérifie la solution dans l'équation de départ.

EXEMPLE 1 :

$$-7x+5=19$$

$$-7x=14$$

$$x=14\div(-7)= \dots\dots\dots .$$

Vérification : $(-7)\times(-2)+5=19$.

EXEMPLE 2 :

$$3x+2=18-x$$

$$4x+2=18$$

$$4x=16$$

$$x= \dots\dots\dots .$$

4 Modéliser une situation

Mettre un problème en équation

1. Je choisis l'inconnue.
2. Je traduis l'énoncé par une équation.
3. Je résous l'équation.
4. Je vérifie et j'interprète le résultat.

PROBLÈME DES BONBONS :

Anna possède 19 bonbons : 4 à la menthe et deux fois plus à la réglisse qu'à la fraise.

On note f le nombre de bonbons à la fraise. Alors $f+2f+4=19$.

$3f=15$, donc $f=$ Anna possède donc 5 bonbons à la fraise.

Critères de réussite

- ☐ J'ai effectué la même opération dans les deux membres.
- ☐ J'ai détaillé les transformations de l'équation.
- ☐ J'ai vérifié la solution dans l'équation de départ.
- ☐ J'ai rédigé une phrase de conclusion pour le problème.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
Résoudre une équation du premier degré du type $ax + b = c$.			
Mettre en équation un problème et le résoudre à l'aide d'une équation du premier degré du type $ax + b = cx + d$.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.